

天津农学院

毕 业 论 文

中文题目：微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制

英文题目：Development of Yuxiang Shredded Pork with
Microbial Mycelial Protein

学 生 姓 名 黄永淇

二 级 学 院 食品科学与生物工程学院

系 别 食品科学与工程系

专 业 班 级 2022 级食品科学与工程专业 3 班

指 导 教 师 任小青

成 绩 评 定 良好

2026 年 6 月

承诺书

我郑重承诺：

1. 本人所提交的毕业论文，是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定完成的。
2. 本人在毕业论文中引用他人的观点和参考资料均进行了标注。
3. 本人在毕业论文选题、研究和写作过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。
4. 在毕业论文中对侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应的侵权责任。
5. 本人的毕业论文一经发现存在意识形态问题或学术不端行为，一切后果由本人承担。

毕业论文作者签名： 黄永真

2026 年 6 月 1 日

天津农学院

毕 业 论 文

中文题目: 微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制

英文题目: Development of Yuxiang Shredded Pork with
Microbial Mycelial Protein

学 生 姓 名 黄永淇

二 级 学 院 食品科学与生物工程学院

系 别 食品科学与工程系

专 业 班 级 2022 级食品科学与工程专业 3 班

指 导 教 师 任小青

成 绩 评 定

2026 年 6 月

目 录

1 引言	1
2 实验材料	1
2.1 实验原料	2
2.2 实验仪器	2
2.3 实验方法	2
3 指标测定方法	4
3.1 菌丝蛋白肉的感官评价	4
3.2 不同配料成品鱼香肉丝的感官评价	5
3.3 不同炒制方法鱼香肉丝的感官评价	6
4 实验结果与分析	7
4.1 菌丝蛋白肉的感官实验结果	7
4.2 不同配料成品鱼香肉丝的感官评价	9
4.3 不同烹饪方式成品鱼香肉丝的感官评价	11
5 讨论	12
5.1 菌丝蛋白在食品中的添加方式	12
5.2 冷冻腌制对菌丝蛋白鱼香肉丝的品质影响	13
5.3 菌丝蛋白在食品行业中的展望	13
6 结论	13
【参 考 文 献】	15
致 谢	16

摘 要

为探究不同工艺参数对菌丝蛋白鱼香肉丝品质特性的影响,以菌丝蛋白与猪里脊复配肉糜为主要原料,在菌丝蛋白、蛋清添加量、冷冻时间以及烹饪方式变量基础上,以成品感官评分为评判标准,单因素试验结合正交试验筛选最优的菌丝蛋白肉加工工艺。以偏爱排序检验法找出能替代传统鱼香肉丝的工艺方法。结果显示,原料中菌丝蛋白添加 40%、蛋清添加 10%、冷冻 4h、肉条采用油炸工艺时,菌丝蛋白肉综合品质最优;同时结果表明炒制鱼香肉丝搭配郫县豆瓣酱、配菜滑油炒制的成品感官接受度优异,最终证实菌丝蛋白可替代部分猪肉制备鱼香肉丝,为菌丝蛋白微生物基肉制品开发提供理论依据

关键词: 菌丝蛋白; 鱼香肉丝; 感官评价

Abstract

In order to explore the effects of different process parameters on the quality of shredded pork with fish flavor supplemented with mycoprotein, compound meat paste mixed with mycoprotein and pork tenderloin was used as raw material. With the addition amount of mycoprotein and egg white, freezing time and cooking method as experimental variables and sensory score as evaluation index, single factor test combined with orthogonal test was adopted to optimize the processing technology of mycoprotein meat. Preference ranking test was further applied to screen the feasible formula replacing traditional products. The results showed that the optimal preparation parameters were 40% mycoprotein, 10% egg white, 4 h freezing and deep-frying treatment for meat strips. The finished product cooked with Pixian bean paste and pre-oiled side dishes obtained the best sensory acceptability. It was verified that mycoprotein could partially replace pork to produce shredded pork with fish flavor, which provides theoretical support for the development of mycoprotein-based meat products.

Key words: Mycoprotein; Fish-flavored shredded pork; Sensory evaluation

微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制

黄永洪

(天津农学院 食品科学与生物工程学院)

1 引言

鱼香味是我国四川的一种代表味道^[1]，鱼香肉丝，是传统川菜中的经典之作，也是鱼香味菜品的典型案例。深受海内外人士喜爱。其成品色泽红润，酸甜咸香，富含多种营养物质^[2]，受众基础广泛、鱼香肉丝传统上使用的是猪里脊肉，但是传统肉类生产需要大量的资源和能源，并且常常涉及到动物的虐待和肉制品中的过量添加物问题，这些问题不仅危害健康^[3]，也对环境造成了很大的负担。同时，随着我国经济不断发展，人们更加关注食品的健康、环保问题。根据辛良杰的研究表明预计到 2030 年，我国肉类农产品的供给缺口将达到 3804 万吨，而使用菌丝蛋白代替传统的肉类就是一种解决方案。消费者也意识到传统肉类的负面影响，如环境问题、动物保护及健康担忧^[4]。微生物基肉类替代品因环境可持续性和降低慢性病风险益处，受研究者与企业关注^[5]。

随着科技进步，以及人们生活水平的不断提高，吃饱已经不再是人们的唯一的饮食需求，现在大家要求吃的好，吃的健康同时不同人群也对菜品有不同的需求，相应的，人们对肉制品的需求量会极大的提高，相比于传统模式下的肉来源（养猪，牛，羊）对于其的压力过高，同时，对环境的压力也会很高，随之而来的环保，卫生，等各种问题接踵而来，而微生物蛋白，在实验室的密罐中培养，繁殖，收获，以再生生物物质原料作为底物，进而产生出的一种蛋白质^[6]。相较于传统的蛋白质来源，微生物蛋白的生产过程能够以更少的资源获得更多的蛋白质，具有生产效率高、二氧化碳排放量低甚至可以增强集体免疫能力^[7]等诸多优点早在 1985 年的英国，菌丝蛋白就已经被发现，且被允许以食品出售^[8]。2025 年 11 月 27 日，国家卫生健康委员会发布 2025 年第 7 号公告，正式将威尼斯镰刀蛋白(*Mycoprotein from Fusarium venenatum*)纳入新食品原料目录。

以此为契机，本研究以菌丝蛋白为原料，通过单因素试验和正交试验优化菌丝蛋白肉的加工工艺，并结合感官评分与排序检验法，探究不同配料及烹饪方式对鱼香肉丝感官品质的影响，旨在为新型菌丝蛋白鱼香肉丝的开发提供理论依据

2 实验材料

2.1 实验原料

盐（中盐未加碘精制盐 500g），白糖（有机白砂糖 300g），生抽（海天生抽酱油 500ml），醋（山西老陈醋 500ml），耗油（海天蚝油 500ml），玉米淀粉（海天玉米淀粉 200g），味精（菱花味精 100g），老抽（海天酱油 500ml），白胡椒粉（特瑞肯白胡椒面胡椒粉），冰块，十三香（王守义十三香）木瓜蛋白酶，鸡蛋（天津西青大润发购买），猪里脊（天津西青大润发购买），菌丝蛋白（由中国科学院天津生物工程研究所提供），番茄酱（亚克西番茄沙司）。

2.2 实验仪器

BJRJ-82 绞肉机，浙江嘉兴艾博实业有限公司；三鼎电炸炉商用油炸锅；九阳（Joyoung）电磁炉 2200W 家用炒菜锅；苏泊尔（SUPOR）6L 大容量金属内腔电炸锅；三禾 0 无涂层不粘锅；京右电子秤厨房秤克重秤食物称克数秤 0.1g 高精度小型家用秤烘焙克度秤；美的（Midea）抽真空封口机；AX224ZH/E 电子天平；

2.3 实验方法

2.3.1 菌丝蛋白鱼香肉丝的加工工艺

首先制作菌丝蛋白肉条（以 100g 原料肉为例），味精 0.3g，生抽 5g，白胡椒粉 0.7g，冰块 10g，盐 0.5g，十三香 0.3g，五香粉 0.5g，淀粉 3g 进行腌制。

然后进行鱼香肉丝的炒制（以 100g 原料肉为例）盐 2g，白糖 12.15g，生抽 10g 醋 20g，耗油 10g，淀粉 14g，郫县豆瓣酱 5g，油 20g，胡萝卜丝 100g，青椒丝 100g，木耳丝 50g，番茄酱 20g^[9]。

首先制作含有菌丝蛋白的肉条，然后调配鱼香汁与其他的配菜进行炒制。流程为原料整理→搅拌→腌制→模具压扁→冷冻→切条→烹饪→炒制→冷却→真空包装→低温杀菌→成品。

2.3.2 菌丝蛋白肉的设计

设计多种不同种类的鱼香肉丝肉条的配方，其区别在于菌丝蛋白的添加量、蛋清的添加量、冷冻时间、烹饪方法（以下均以 100g 原料肉为基准）。

菌丝蛋白的添加量 30%、40%、50%、60%、70%；

蛋清的添加量 0%、5%、10%、15%、20%、25%；

冷冻时间 1h、2h、3h、4h、5h；

烹饪方式烤、炸、蒸、先蒸再炸、先烤再炸。

2.3.3 鱼香汁的调配

设计多种不同种类的鱼香汁的配方，其区别在于番茄酱的添加、郫县豆瓣酱的添

加以以及是否使用猪里脊。（以下均以 100g 原料肉为基准）。

1 组：番茄酱 20g，使用猪里脊。

2 组：番茄酱 20g，使用菌丝蛋白肉条。

3 组：郫县豆瓣酱 5g，使用猪里脊（对照组）

4 组：郫县豆瓣酱 5g，使用菌丝蛋白肉条。

2.3.4 炒制的方法

1 组：使用猪里脊肉。将胡萝卜丝等蔬菜先滑油再与其它配料一起炒熟。

2 组：使用菌丝蛋白肉。将胡萝卜丝等蔬菜先滑油再与其它配料一起炒熟。

3 组：使用猪里脊肉。首先将调料炒熟，但是蔬菜不滑油，直接生炒，先放胡萝卜，再放木耳，最后放青椒。

4 组：使用菌丝蛋白肉。首先将调料炒熟，但是蔬菜不滑油，直接生炒，先放胡萝卜，再放木耳，最后放青椒。

2.3.5 操作要点

（1）实验原料预处理：将菌丝蛋白粉碎至粉末状备用；选取新鲜猪里脊，剔除筋膜后切成均匀小块，放入高速搅拌机中搅打成细腻肉馅，备用。

（2）肉馅腌制：采用精准配比进行腌制，具体配料及用量如下：白胡椒粉 0.7g、冰块 10g、蛋清 10g、木瓜蛋白酶 0.2g、玉米淀粉 3g、五香粉 0.5g、十三香 0.2g、生抽 5g、蚝油 3g、味精 0.5g。将上述配料与菌丝蛋白粉、猪里脊肉馅一同放入容器中，充分搅拌均匀，确保配料与肉馅完全融合，完成腌制。

（3）肉饼定型：将腌制好的肉糜置于洁净操作台上，采用模具压制成长方形肉饼，控制肉饼规格为：厚度（ 0.3 ± 0.05 ）cm、长度（ 10 ± 0.5 ）cm、宽度（ 4 ± 0.5 ）cm，确保肉饼厚度均匀、形状规整。

（4）低温凝固：将定型后的肉饼放入冰箱冷冻层（温度设置为 -18°C ），冷冻至肉饼完全凝固，避免后续切条过程中发生变形。

（5）食材改刀：将冷冻凝固的肉饼取出，快速切成均匀细条，备用；同时将胡萝卜、青椒、木耳洗净，分别切制成粗细均匀的丝状，备用。

（6）多方式烹饪试验：趁肉条未软化变形，采用五种不同烹饪方式进行分组试验，分别为直接烤制、直接油炸、直接清蒸、先蒸后烤、先蒸后炸，每种烹饪方式设置 3 组平行实验，控制烹饪时间、温度等参数一致，确保实验重复性。

(7) 炒制，锅中先倒 20g 油，用电磁炉大火把油烧热,把调好的鱼香汁倒入锅中炒香，用时 30s 把配菜完全放入炒菜锅中，将其翻炒均匀，大概翻炒 3min，然后出锅。

(8) 真空包装、低温杀菌：将炒制好的鱼香肉丝冷却至室温后，分别进行真空包装。包装好的菌丝蛋白放置于烧开的水中，隔水煮 30min 杀菌，然后用流动水和冰水快速冷却至室温，放入冰箱 0~4℃冷藏。

3 实验过程

3.1 菌丝蛋白肉感官评价

3.1.1 菌丝蛋白肉单因素实验的设计

固定酱油 5g，白胡椒粉 0.7g，冰块 10g，淀粉 3g，十三香 0.2g，盐 0.5g，味精 0.3g 的配比，改变菌丝蛋白与猪肉的添加量,蛋清的添加量，以及工艺程序的冷冻时间，与烹饪方式，菌丝蛋白的添加量 30%、40%、50%、60%、70%。蛋清的添加量 0%、5%、10%、15%、20%、25%。冷冻时间 0h、1h、2h、3h、4h、5h。烹饪方式烤、炸、蒸、蒸加炸、烤加炸。以感官综评分为评价标准，筛选出各因素的最优适宜水平。

3.1.2 菌丝蛋白肉感官实验设计

正交试验因素水平设计在鱼香肉丝预试验及单因素试验基础上，选取菌丝蛋白添加量以及对肉条成品品质影响较为显著的蛋清添加量、冷冻时间、烹饪方式，四项因素开展正交试验。本试验采用 $L_9(3^4)$ 正交试验设计，以菌丝蛋白添加量、蛋清添加量、冷冻时间及烹饪方式量为试验变量，通过正交试验确定肉条最优配方，正交试验因素水平设计详见表 1。

表 1 正交实验因素水平设计

水平	A 菌丝蛋白添加量/%	B 蛋清添加量/%	C 冷冻时间/h	D 烹饪方式
1	60	0	0	烤
2	50	5	2	蒸
3	40	10	4	油炸

参照申请波^[10]等人的方法并略作修改，挑选 6 位食品专业人员（3 男 3 女）对菌丝蛋白鱼香肉丝的口感、色泽、气味、韧性进行评价，评分结果取平均值，评价标准见表 2。

表 2 菌丝蛋白鱼香肉丝感官评价表

检验指标	等级标准	评价标准（1-5 分）
口感（5 分）	1	无嚼劲，软烂易化或过硬发柴。
	2	嚼劲极弱，口感偏软。
	3	有轻微嚼劲，口感适中。
	4	嚼劲较好，咬后有回弹。
	5	嚼劲十足，咬感饱满有弹性，无发柴、软烂现象。
色泽（5 分）	1	色泽暗沉，无金黄感，偏黑、偏灰或偏白。
	2	轻微泛黄，色泽不均匀，无光泽。
	3	呈浅金黄色，色泽较均匀，有微弱光泽。
	4	呈金黄色，色泽均匀，光泽较好。
	5	呈纯正金黄色，色泽均匀透亮，光泽饱满。
韧性（5 分）	1	无韧性，一拉就断或一捏就碎。
	2	韧性极弱，易断裂，无拉伸力。
	3	有轻微韧性，可轻微拉伸，不易断裂。
	4	韧性较好，拉伸性强，断裂需一定力度。
	5	韧性极强，拉伸性好，不易断裂，回弹效果佳。
气味（5 分）	1	无香味，有明显异味（如酸味、霉味、异味）。
	2	香味极淡，有轻微异味。
	3	有淡淡的香味，无明显异味。
	4	香味较浓郁，无任何异味。
	5	香味浓郁纯正，无任何异味，闻之舒适。

3.2 不同配料成品鱼香肉丝的感官评价

按照排序检验法对 4 组不同鱼香汁与原料炒制的鱼香肉丝进行感官评价。以均衡随机的顺序将样品呈送给 8 位品评员，要求品评员根据自己的喜好度将样品进行排序，计算序列和，然后利用 Friedman 法对数据进行统计分析。1 组、2 组、3 组、4 组、鱼香肉丝分别命名为 A、B、C、D。排序检验问答表如表 3 所示。

表 3 鱼香肉丝喜好度排序检验法问答表

姓名:	日期:	产品:	
要求	(1) 从左到右依次品尝样品A、B、C、D: (2) 请品评员对鱼香肉丝的色泽, 香气, 滋味等方面进行综合品评, 根据自己的喜好度给下列产品排序, 从1非常喜欢, 到4非常不喜欢。		
1:	2:	3:	4:

使用 Friedman 检验计算出统计量 F, 公式如下。

$$F = \frac{12}{JP(P+1)} (R_1^2 + R_2^2 + \dots + R_p^2) - 3J(P+1)$$

式中: J 代表品评员数; P 表示样品数; R1, R2, ..., Rp 表示每种样品的秩和

$$F' = \frac{F}{1 - E/[JP(P^2 - 1)]}$$

$$E = (n_1^3 - n_1) + (n_2^3 - n_2) + \dots + (n_k^3 - n_k)$$

如果有品评员分不出样品之间的差异, 修正统计量 F 值, 用F'表示。

式中: F'表示修正量值; J 代表品评员数; P 表示样品数; n1, n2, ..., nk 表示出现相同秩的样品数。

根据各样品的秩和计算临界值, 根据各样品的秩和差值与临界值对比, 进行划线分析。

临界值 r(I,α)计算:

$$r(I, \alpha) = q(I, \alpha) \sqrt{\frac{JP(P+1)}{12}}$$

式中: J 代表品评员数; P 代表样品数。

3.3 不同炒制方法鱼香肉丝的感官评价

按照排序检验法对 4 组不同鱼香汁与原料炒制的鱼香肉丝进行感官评价。以均衡随机的顺序将样品呈送给 8 位品评员, 要求品评员根据自己的喜好度将样品进行排序, 计算序列和, 然后利用 Friedman 法对数据进行统计分析。打乱对应顺序, 1 组对应 C, 2 组对应 D, 3 组对应 A, 4 组对应 B, 排序检验问答表如表 4 所示。

表 4 鱼香肉丝喜好度排序检验法问答表

姓名:	日期:	产品:
要求	(1) 从左到右依次品尝样品A、B、C、D、 ; (2) 请品评员对鱼香肉丝的色泽, 香气, 滋味等方面进行综合品评, 根据自己的喜好度给下列产品排序, 从 1 非常喜欢, 到 4 非常不喜欢。	
1:	2:	3: 4:

4 实验结果与分析

4.1 菌丝蛋白肉的感官实验结果

4.1.1 单因素实验结果

图 1 为不同菌丝蛋白添加量对鱼香肉丝感官评分的影响。由图可知，在 30%~70% 的添加范围内，随着菌丝蛋白添加比例的增加，鱼香肉丝的综合感官评分呈持续下降趋势。当添加量为 30% 时，感官评分最高，产品风味协调、口感最佳；随着添加量升高，评分逐渐降低，至 70% 时降至最低，但整体下降幅度较为平缓，未出现剧烈的品质劣变。各组评分的标准差均较小，表明感官评价结果稳定可靠。综合来看，低比例添加菌丝蛋白更有利于产品感官品质的提升，实际生产中建议控制菌丝蛋白添加量在较低水平。

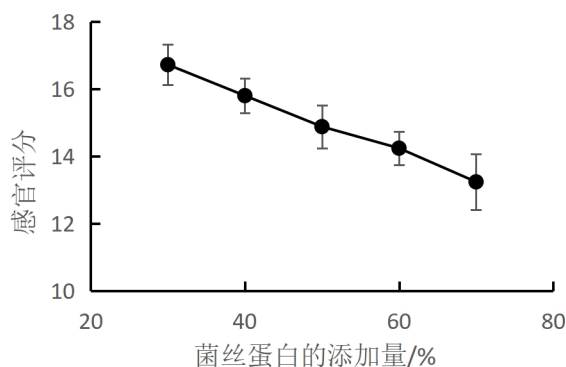


图 1 菌丝蛋白不同添加量的感官评分图

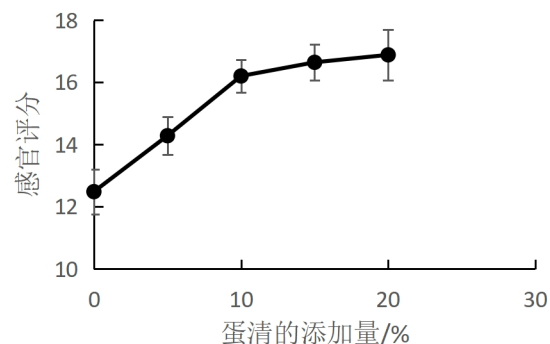


图 2 蛋清不同添加量的感官评分图

图 2 为不同蛋清添加量对鱼香肉丝感官评分的影响。由图可知，在 0g~20g 的添加范围内，随着蛋清添加量的增加，鱼香肉丝的综合感官评分呈持续上升趋势，且可分为两个明显的变化阶段：0g~10g 区间内，提升效果显著，说明适量添加蛋清可有效改善鱼香肉丝的口感顺滑度与风味协调性；10g~20g 区间内，评分仅有小幅度提升，提升效果趋于平缓，无明显的品质优化作用。各组评分的标准差均较小，表明感官评价结果稳定可靠。综合来看，10g 为蛋清的适宜添加量，该梯度下可实现产品品质的最优提升，继续增加添加量的边际效益较低。

图 3 为不同冷冻时间对鱼香肉丝感官评分的影响。由图可知，在 0h~6h 的试验范围内，随着冷冻时间的延长，鱼香肉丝的综合感官评分呈持续上升趋势，且可分为两个明显的变化阶段：0h~4h 区间内，提升效果显著，说明适当延长冷冻时间可有效促进原料风味融合，优化产品组织结构，大幅提升鱼香肉丝的感官品质；4h~5h 区间内，不仅没有提升反而有下降趋势。各组评分的标准差均较小，表明感官评价结果稳定可靠。综合来看，4h 为鱼香肉丝的适宜冷冻时长，该梯度下可实现产品品质的最优提

升，继续延长冷冻时间的边际效益很低，甚至出现负增长。

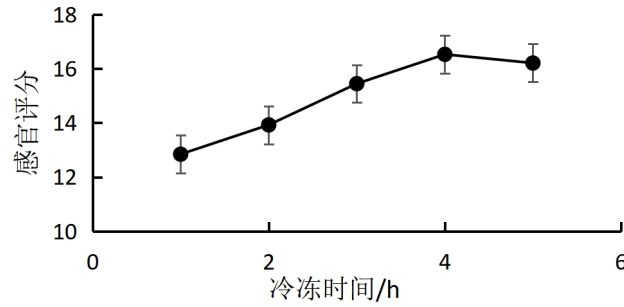


图 3 冷冻时间的感官评分图

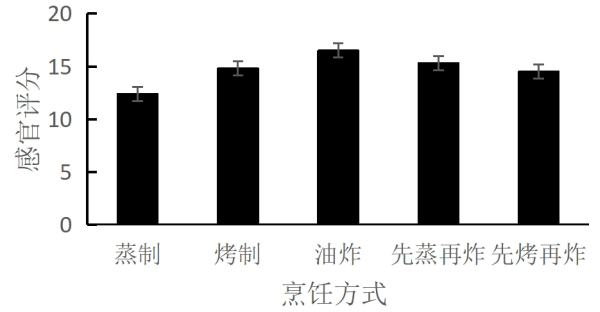


图 4 菌丝蛋白不同烹饪方式的感官评分图

图 4 由不同烹饪方式对样品感官评分的测定结果可知，烹饪工艺显著影响产品感官品质，各样品感官评分由高至低依次为油炸>先蒸再炸>烤制>先烤再炸>蒸制。直接油炸工艺样品感官评分最高，高温油炸过程中原料表皮快速脱水形成酥脆外壳，油脂浸润结合美拉德反应赋予产品浓郁焦香与金黄色泽，感官表现最优；单一蒸制样品感官评分最低，湿热加热条件下难以发生美拉德褐变反应，产品色泽寡淡、香气不足、口感偏绵软，感官接受度最差。相较于直接油炸，经蒸、烤预处理后再油炸的复合加工方式均造成感官评分小幅下降，其中先蒸再炸工艺得分优于先烤再炸，原因在于蒸制预处理可较好保留原料内部水分，复炸后外酥里嫩，而烤制预处理会使原料水分大量散失，复炸后成品肉质偏干，感官品质欠佳。综合感官评价结果，直接油炸为该产品最优烹饪工艺，若需降低产品含油率，可优先选用先蒸后炸的复合加工方式。

4.1.2 正交实验结果

表 5 正交实验结果

实验号	A 菌丝蛋白添加量/%	B 蛋清添加量/%	C 冷冻时间/h	D 烹饪方式	综合感官评分 Y
1	1	1	1	1	25.6
2	1	2	2	2	28.6
3	1	3	3	3	31.6
4	2	1	2	3	28.0
5	2	2	3	1	30.4
6	2	3	1	2	26.8
7	3	1	3	2	31
8	3	2	1	3	27.4

实验号	A 菌丝蛋白添加量/%	B 蛋清添加量/%	C 冷冻时间/h	D 烹饪方式	综合感官评分 Y
9	3	3	3	3	33.4
K1	85.8	84.6	79.8	83.4	
K2	85.2	86.4	90	86.4	
K3	91.8	91.8	93	91.8	
k1	28.6	28.3	26.6	27.8	
k2	28.4	28.8	30	28.8	
k3	30.6	30.6	31	31	
R	2.2	2.4	4.4	3.2	

表 5 为 $L_9(3^4)$ 正交试验结果极差分析^[11]。由极差 R 可知，各因素对产品综合感官评分的影响主次顺序为：C（冷冻时间）>D（烹饪方式）>B（蛋清添加量）>A（菌丝蛋白添加量）。通过综合感官评分可知；冷冻时间对感官品质的影响最为显著，说明适当延长冷冻时间可有效促进原料风味融合，提升产品口感；烹饪方式次之，适量添加可改善产品质地；蛋清添加量的影响相对较弱，菌丝蛋白的添加量对感官品质的影响最低，各因素的最优水平分别为：菌丝蛋白添加量 A_3 、蛋清添加量 B_3 、冷冻时间 C_3 、烹饪方式 D_3 综合感官评分来看 $A_3B_3C_3D_3$ 的评分最高。综合评分最高因此理论最优工艺组合为 $A_3B_3C_3D_3$ 。直观分析确定的最优组合（ $A_3B_3C_3D_3$ ）与正交试验中综合评分最高的第 9 组一致，且该组合的评分（33.4 分）为 9 次实验中的最大值，因此无需进行验证实验。因此确定菌丝蛋白肉制作的最佳工艺即为菌丝蛋白添加 40%、蛋清添加量 10%、冷冻时间 4h、进行油炸工艺。并以本次最优工艺进行往后实验

4.2 不同配料成品鱼香肉丝的感官评价

品评员对 4 组不同配料鱼香肉丝喜好度的排序结果如表 6 所示，样品的秩次与秩和如表 7 所示，感官排序检验借助评价员对样品感官特征与偏好的判别排序，实现不同试样间感官差异性分析^[12]

表 6 不同配料鱼香肉丝的品评员排序结果

品评员	样品的序次			
	1	2	3	4
1	C	D	A	B

1	C	D	A	B
2	C	A	D	B
3	D	C	A	B
4	C	D	A	B
5	D	C	A	B
6	C	A	D	B
7	C	A	B	D
8	D	C	A	B

表 7 样品的秩次与秩和

品评员	样品的秩次				秩和
	A	B	C	D	
1	3	4	1	2	10
2	2	4	1	3	10
3	3	4	2	1	10
4	3	4	1	2	10
5	3	4	2	1	10
6	2	4	1	3	10
7	2	3	1	4	10
8	3	4	2	1	10
每种样品秩和 R	21	31	11	17	80

表 8 从小到大排序的样品秩和

R_C	R_D	R_A	R_B
11	17	21	31

带入秩和得出 $F=15.90$

查询 Friedman 秩和检验近似临界表值, 对于的 P 、 J 、 $\alpha(4, 8, 0.05)$ 的临界值为 7.81, $15.90 > 7.81$, 于是可以判定样品之间有极显著差异 ($P < 0.05$) 因此需要做秩和多重划线比较。结果: $r_2=11.6$ 、 $r_3=13.8$ 、 $r_4=15.5$;

由于: $R_B - R_C = 31 - 11 = 20 > r(4, 0.05) = 15.5$, 不可划线;

$R_B - R_D = 31 - 17 = 14 > r(3, 0.05) = 13.8$, 不可划线;

$R_B - R_A = 31 - 21 = 10 < r(2, 0.05) = 11.6$, 可划线;

$R_A - R_C = 21 - 11 = 10 < r(3, 0.05) = 13.8$, 可划线;

$R_A - R_D = 21 - 17 = 4 < r(2, 0.05) = 11.6$, 可划线;

$R_D - R_C = 17 - 11 = 6 < r(2, 0.05) = 11.6$, 可划线;

划线结果为 C D A B。由此可知, 样品 C、D、A 的喜好度依次降低, 其中 C 最受欢迎。C 与 A、D 之间无显著差异, 且 D 优于 A。因此, 菌丝蛋白鱼香肉丝 (D 组) 可替代传统猪里脊鱼香肉丝 (C 组)

4.3 不同烹饪方式成品鱼香肉丝的感官评价

品评员对 4 组不同烹饪方式鱼香肉丝喜好度的排序结果如表 9 所示, 样品的秩次与秩和如表 10 所示感官评价中的排序检验法可以通过感官评价员对产品的某一性质或喜好度的不同而对产品间的差异进行感官评价。

表 9 不同烹饪方式鱼香肉丝喜好度

品评员	样品的序次			
	1	2	3	4
1	C	D	B	A
2	D	C	A	B
3	C	A	D	B
4	D	C	B	A
5	C	D	A	B
6	D	A	C	B
7	C	D	B	A
8	D	C	A	B

表 10 样品的秩次与秩和

品评员	样品的秩次				秩和
	A	B	C	D	
1	3	4	1	2	10
2	3	4	1	2	10

3	3	4	2	1	10
4	3	4	1	2	10
5	4	3	1	2	10
6	3	4	2	1	10
7	3	4	1	2	10
8	4	3	1	2	10
每种样品秩和 R	26	30	10	14	80

表 11 从小到大排序的样品秩和

R _C	R _D	R _A	R _B
10	14	26	30

带入秩和得出 $F=15.90$

查询 Friedman 秩和检验近似临界表值，对于的 P 、 J 、 $\alpha(4、8、0.05)$ 的临界值为 7.81, $15.90 > 7.81$, 于是可以判定样品之间有极显著差异($P < 0.05$)因此需要做秩和多重划线比较。结果： $r_2=11.6$ 、 $r_3=13.8$ 、 $r_4=15.5$;

由于： $R_B - R_C = 30 - 10 = 20 > r(4, 0.05) = 15.5$ ，不可划线；

$R_B - R_D = 30 - 14 = 16 > r(3, 0.05) = 13.8$ ，不可划线；

$R_B - R_A = 30 - 26 = 4 < r(2, 0.05) = 11.6$ ，可划线；

$R_A - R_C = 26 - 10 = 16 > r(3, 0.05) = 13.8$ ，不可划线；

$R_A - R_D = 26 - 14 = 12 > r(2, 0.05) = 11.6$ ，不可划线；

$R_D - R_C = 14 - 10 = 4 < r(2, 0.05) = 11.6$ ，可划线；

划线结果字母标记：C D A B 根据数据结果分析可知 C 组与 D 组没有显著性差异因此在配菜滑油炒制条件下菌丝蛋白可替代猪里脊肉制作鱼香肉丝,但是 A 组与 B 组与其余两组有显著性差异。由此可知蔬菜不经滑油直接生炒会显著降低成品感官品质，也进一步说明菌丝蛋白鱼香肉丝可以替代传统鱼香肉丝。

5 讨论

5.1 菌丝蛋白在食品中的添加方式

目前一些研究是将菌丝蛋白粉作为配料直接加进食品的制作过程中。本次试验是将菌丝蛋白与猪里脊肉加冰块以及蛋清利用搅拌机低速搅拌使其制作成肉糜。根据预实验直接使用了这种方法,但实际上不管是使用菌丝蛋白粉,或者是用单菌丝蛋白,

又或是菌丝蛋白糜，做出来的产品效果都不一样，对于不同样式的菌丝蛋白如何添加。不同的实验还要进行下一步研究。

5.2 冷冻腌制对菌丝蛋白肉品质影响

冷冻可以让蛋清的凝固性变好，本实验并没有深入研究冷冻对于蛋白凝固性的影响，后续可以进行相关试验进行探究。

5.3 菌丝蛋白在食品行业中的展望

随着大众健康饮食意识提升与食品产业绿色转型发展，菌丝蛋白凭借营养丰富、质地仿生、低碳环保等优势，成为新型微生物基食材热门研究方向。其可模拟肉类口感风味，能广泛应用于肉制品、休闲食品、素食餐食等品类，有效缓解传统肉食资源供给压力。依托现代加工与检测技术迭代，菌丝蛋白的口感改良、风味调配及量产工艺将持续优化。未来该原料既能满足低脂高蛋白的消费需求，也契合可持续生产理念，有望逐步拓宽市场应用边界，在功能性食品、预制菜领域展现巨大发展潜力。

6 结论

本研究以菌丝蛋白与猪里脊复配肉糜为主要原料，通过单因素试验和正交试验，以感官评分为评价指标，优化了菌丝蛋白鱼香肉丝中菌丝蛋白肉条的加工工艺；并采用排序检验法，对比分析了不同配料及不同炒制方法对成品感官接受度的影响。主要结论如下：

（1）通过单因素试验和正交试验确定菌丝蛋白肉条的最优加工工艺为：菌丝蛋白添加量 40%、蛋清添加量 10%、冷冻时间 4h、烹饪方式为直接油炸。在此条件下制得的菌丝蛋白肉条色泽金黄、嚼劲适中、香气协调，综合感官品质最佳。极差分析表明，各因素对产品感官品质的影响主次顺序为：冷冻时间>烹饪方式>蛋清添加量>菌丝蛋白添加量。

（2）不同配料对鱼香肉丝感官接受度的影响结果表明：使用郫县豆瓣酱调味的菌丝蛋白鱼香肉丝（D 组）与传统猪里脊鱼香肉丝（C 组）在消费者喜好度上无显著差异（ $P>0.05$ ），且两者均优于使用番茄酱调味的样品。说明菌丝蛋白可替代部分猪肉，与郫县豆瓣酱搭配制作鱼香肉丝，产品接受度良好。

（3）不同炒制方法对鱼香肉丝感官品质的影响结果表明：配菜先滑油再炒制的工艺（C 组、D 组）显著优于蔬菜直接生炒的工艺（A 组、B 组）（ $P<0.05$ ）。在配菜滑油炒制条件下，菌丝蛋白鱼香肉丝（D 组）与传统猪里脊鱼香肉丝（C 组）的喜好度无显著差异（ $P>0.05$ ），进一步证实菌丝蛋白可替代猪里脊肉用于鱼香肉丝的制作。

综上所述，采用 40%菌丝蛋白添加量、10%蛋清添加量、冷冻 4h 后直接油炸制备菌丝蛋白肉条，并搭配郫县豆瓣酱、配菜滑油炒制，可获得感官品质优良的菌丝蛋白鱼香肉丝，该产品可替代传统鱼香肉丝，为微生物基肉制品的开发提供了理论依据与实践参考。

【参 考 文 献】

- [1] 袁灿,何莲,胡金祥,等.基于电子舌和电子鼻结合氨基酸分析鱼香肉丝调料风味的差异[J].食品工业科技, 2022, 43 (09): 48-55.
- [2] 谭思贤,陈燕,毕秀芳,等. 保鲜剂涂膜处理配菜对鱼香肉丝菜肴挥发性风味的影响 [J]. 现代食品科技, 2026, 42 (01): 285-296.
- [3] 师贺伟,万军超,叶烁,等. 肉制品微生物污染现状与化学消毒剂防控研究进展 [J]. 肉类研究, 2026, 40 (5): 82-89.
- [4] 石思文,覃鸿妮,谢钰珍,等. 食用菌菌丝体的营养品质及其在肉制品中的应用研究 [J]. 中外食品工业, 2024, (1): 101-103.
- [5] 陈琪华.组织化植物蛋白的质构和感官特性及在素鱼香肉丝中的应用[D].广东工业大学,2024.
- [6] Li T ,Liu S ,Jia Y , et al. Mycelial protein as a novel alternative protein: A comparative study on the nutritional, digestible and processing quality with soy and yeast proteins [J]. Food Research International, 2026, 233 (P1): 118978-118978.
- [7] 李欣怡,冯劲艺,邹伟. 微生物蛋白制造关键技术研究进展与产业应用前景 [J/OL]. 食品与发酵工业,
- [8] 王庆佶,王威,王梦艺,等. 真菌菌丝蛋白在功能性食品中的应用研究 [J]. 现代食品, 2026, (04): 76-78.
- [9] 张雷,魏登,王萌. 基于东北特色食材的鱼香肉丝预调食品配方优化及其成品菜挥发物成分表征研究 [J]. 中国调味品, 2022, 47 (2): 55-59.
- [10] 申靖波,张磊,邵宜安,等. 基于 CATA 与 TI 方法的 kokumi 味感感官评价体系构建及验证 [J/OL]. 中国食品学报,
- [11] 杨鑫,郑丽敏,杨璐.基于电子鼻的红肠风味评价[J].食品科学,2019,40(16):177-184.
- [12] Carabante K M, Prinyawiwatkul W. Data analyses of a multiple-samples sensory ranking test and its duplicated test: A review[J]. Journal of Sensory Studies, 2018:e12435.

致 谢

时光荏苒，本论文的顺利完成，离不开各位老师、学长学姐以及家人朋友的支持与帮助。在此，我谨向所有给予我指导与陪伴的人，致以最诚挚的谢意。

首先，我由衷感谢我的指导教师任小青老师。从论文选题、实验设计、数据整理到论文撰写与修改完善，任老师始终给予我耐心细致的指导与严谨务实的学术引领。她深厚的专业素养、严谨的治学态度与温和负责的育人风范，让我在本科阶段的学习与研究中不断成长，受益终身。

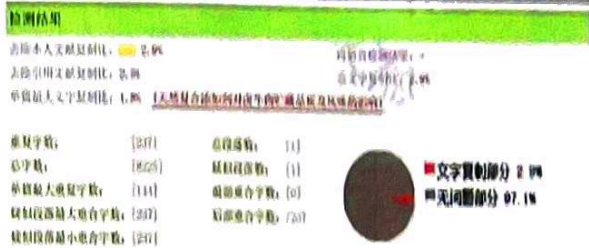
感谢在实验与学习过程中给予我无私帮助的韩学长、梁学长、静雯学姐。在样品制备、仪器操作、数据处理与论文排版等方面，三位学长学姐倾囊相授、耐心解答，为我解决了诸多实际困难，使本研究得以顺利推进。

同时，感谢食品科学与生物工程学院各位老师的悉心教导，以及同窗好友们的陪伴与鼓励，让我在轻松温暖的氛围中完成学业。最后，衷心感谢我的家人，他们始终给予我最坚定的支持与理解，是我完成学业的坚强后盾。

至此，本科毕业论文顺利完成，再次向所有关心、支持与帮助过我的人表示最衷心的感谢！

附件:

天津农学院本科生学位论文检测结果审核表

学号	2209014318	姓名	黄永淇
教学单位	天津农学院	专业	食品科学与工程
学士学位论文题目: 微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制			
论文文字重复情况检测结果: 2.9%			
1. 针对论文文字重复情况, 本人已采取的措施及必要的说明 (无须说明的请填写“无”): 2. 本人郑重声明: 本学位论文中, 不存在伪造或夸大研究成果的行为, 除特别加以标注和致谢的地方外, 不包含他人的研究成果, 也不包含本人为获得天津农学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料, 且他人的贡献已明确进行了说明并表示谢意。 学生 (签字): 黄永淇 2026年5月28日			
1. 指导教师关于论文文字重复情况的说明 (无须说明的请填写“无”): 无 2. 指导教师声明: 本人已对论文认真审核, 同意学生的上述声明。若本论文将来被查出存在剽窃、造假等学术不端行为, 本人愿意承担相应责任并按照规定接受处理。 指导教师 (签字): 张月 2026年5月28日			
教研室审核意见: 同意 负责人 (签字): 张月 2026年5月28日			
教学单位学术委员会意见: 同意 学术委员会主任 (签字并加盖单位公章): 张军 2026年5月28日			

大学生论文检测系统

文本复制检测报告单(简洁)

№:ADBD2026R_2026052813565820260528135715483605434523

检测时间:2026-05-28 13:57:16

篇名: 2209014318_黄永淇_微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制

作者: 黄永淇

指导教师:

检测机构: 天津农学院

文件名: 2209014318_黄永淇_微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制.docx

检测系统: 大学生论文检测系统

检测类型: 大学生论文

检测范围: 中国学术期刊网络出版总库

中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库

中国重要会议论文全文数据库

中国重要报纸全文数据库

中国专利全文数据库

图书资源

优先出版文献库

大学生论文联合比对库

互联网资源(包含贴吧等论坛资源)

英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)

港澳台学术文献库

互联网文档资源

源代码库

CNKI大成编客-原创作品库

机构自建比对库

时间范围: 1900-01-01至2026-05-28



检测结果

去除本人文献复制比: 2.9%

跨语言检测结果:

去除引用文献复制比: 2.5%

总文字复制比: 2.9%

单篇最大文字复制比: 1.8% (天然复合添加剂对卤牛肉贮藏品质及风味的影响)

重复字数: [237]

总段落数: [1]

总字数: [8225]

疑似段落数: [1]

单篇最大重复字数: [144]

前部重合字数: [0]

疑似段落最大重合字数: [237]

后部重合字数: [237]

疑似段落最小重合字数: [237]



文字复制部分 2.9%

无问题部分 97.1%

指标: 疑似剽窃观点 ☒ 疑似剽窃文字表述 疑似整体剽窃 过度引用

相似表格: 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

指导教师审查结果

指导教师:

审阅结果:

审阅意见: 指导老师未填写审阅意见

1. 2209014318_黄永淇_微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制

总字数: 8225

相似文献列表

去除本人文献复制比：2.9%(237) 去除引用文献复制比：2.6%(205) 文字复制比：2.9%(237) 疑似剽窃观点：(0)			
1	<u>天然复合添加剂对卤牛肉贮藏品质及风味的影响</u>	1.85 (144)	
	李彦;符慧靖;秦建鹏;路玉倩;梁丽雅;吴子健;马佃珍; - 《中国食品学报》- 2023-11-16 11:21	是否引证：否	
2	<u>蟹味菇蒜茸调味酱的研制</u>	0.7% (61)	
	李西鹏;任嘉浩; - 《农产品加工》- 2022-04-15	是否引证：否	
3	<u>利用Heracles II超快速气相电子鼻对不同品牌UHT全脂牛奶的快速鉴别研究</u>	0.45 (32)	
	高雅慧;邱士鸿;朱逸浩;徐良;董亚欣;李子杰; - 《中国乳品工业》 2019-04-25	是否引证：否	

- 说明：1. 总文字复制比：被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例
2. 去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
3. 去除本人文献复制比：去除作者本人文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
4. 单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比
5. 复制比：按照“四舍五入”规则，保留1位小数
6. 指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的
7. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
8. 本报告单仅对您所选择的比对时间范围、资源范围内的检测结果负责



 amlc@cnki.net

 <https://check.cnki.net/>

天津农学院毕业设计（论文）成绩评审表

论文题目	微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制		
学生姓名	黄永淇	二级学院、专业班级	食品科学与生物工程学院 食品科学与工程 22食品3班
综 合 评 价			分数 (百分制)
指导教师评语: 该生学习态度认真,能够在规定的期限内完成“微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制”毕业论文中所规定的内容,数据分析充分,论述层次清晰,文字流畅,写作较规范。 签字: <u>gir</u> 日期: <u>2026</u> 年 <u>6</u> 月 <u>4</u> 日			80
评阅教师评语: 该论文选题前沿、设计严谨,以菌丝蛋白替代猪肉研制鱼香肉丝,通过单因素与正交试验优化工艺,结合科学感官评价体系,证实40%菌丝蛋白+10%蛋清+4h冷冻+油炸工艺的可行性,兼具创新性、实用性和可持续价值。 签字: <u>李</u> 日期: <u>2026</u> 年 <u>6</u> 月 <u>5</u> 日			88
答辩委员会(答辩小组)评语: 设计工艺可行、数据可靠;表述准确、思路清晰,论文有一定的实践应用价值。报告准备较充分,能够提供报告中所必需的、完整的图片资料,能够在规定的时间内作完报告。答辩过程中,基本概念清楚,能够运用所获得的知识,准确、能够较全面的回答答辩小组提出的问题。 签字: <u>梁</u> 日期: <u>2026</u> 年 <u>6</u> 月 <u>8</u> 日			81
综合评定分数(X)	82.3	等级	良好
二级学院毕业论文工作领导小组组长审核意见: 同意 领导小组组长签字(公章):   日期: <u>2026</u> 年 <u>6</u> 月 <u>9</u> 日			

注: 1. 此表请从毕业设计管理系统提出, 签字部分需手签。

2. 成绩等级: $X \geq 90$ 为优, $89 \geq X \geq 80$ 为良, $79 \geq X \geq 70$ 为中, $69 \geq X \geq 60$ 为及格, $59 \geq X$ 为不及格。